

« Argentomagus en résonance »

Dossier technique

1 Auralisation du théâtre antique d'Argentomagus

On appelle « **auralisation** » le processus de rendre audible le champ sonore produit par une source dans un espace par la modélisation physique et la mesure de ses phénomènes acoustiques (Summers, 2008). Celle-ci nous permet de modéliser l'espace sonore comme un ensemble de filtres numériques dont la connaissance des fonctions de transfert suffit pour le simuler par un système de diffusion adéquat. Le champ acoustique est restitué dans le **domaine ambisonique**, puis réduit pour une écoute en **binaural** (Vorlander, 2008).

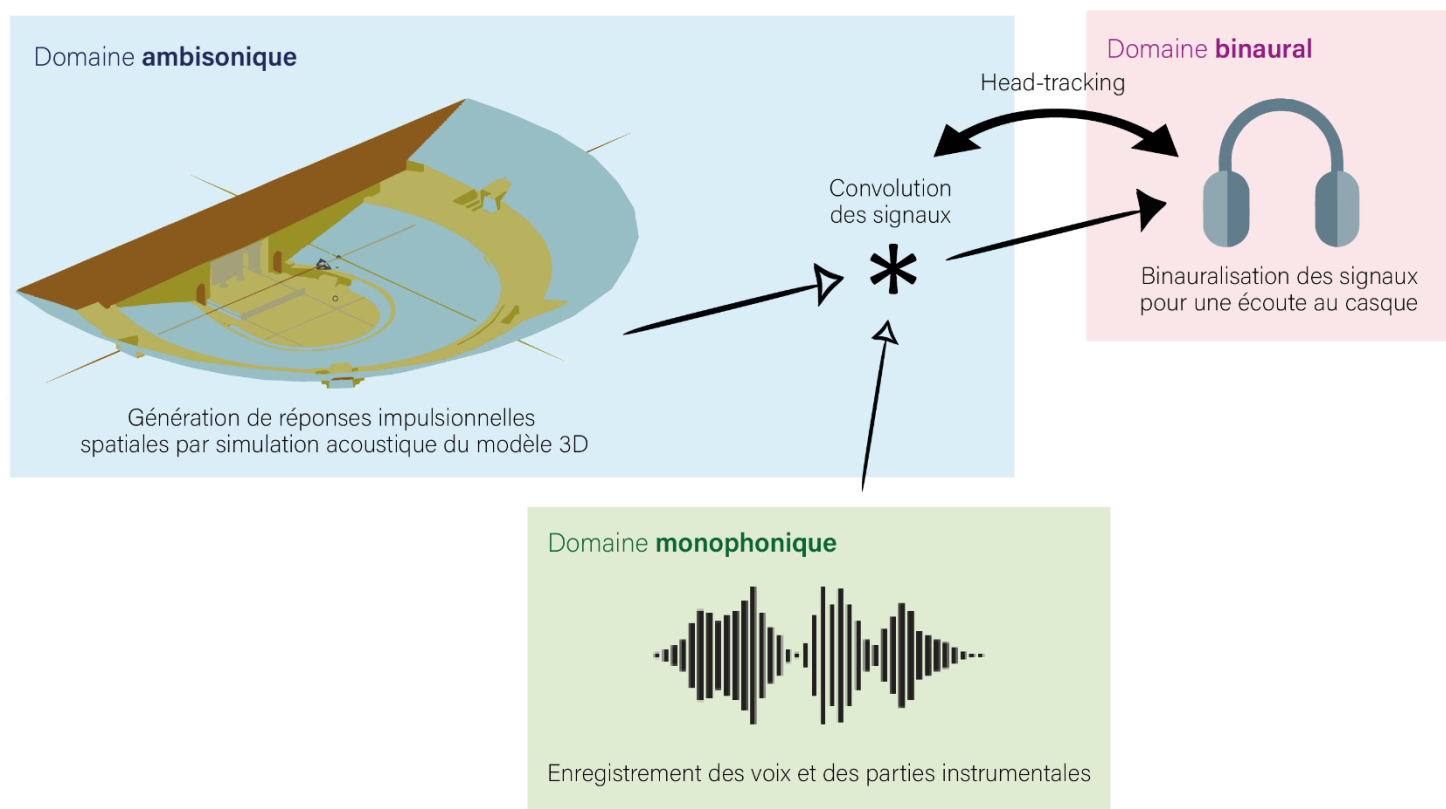
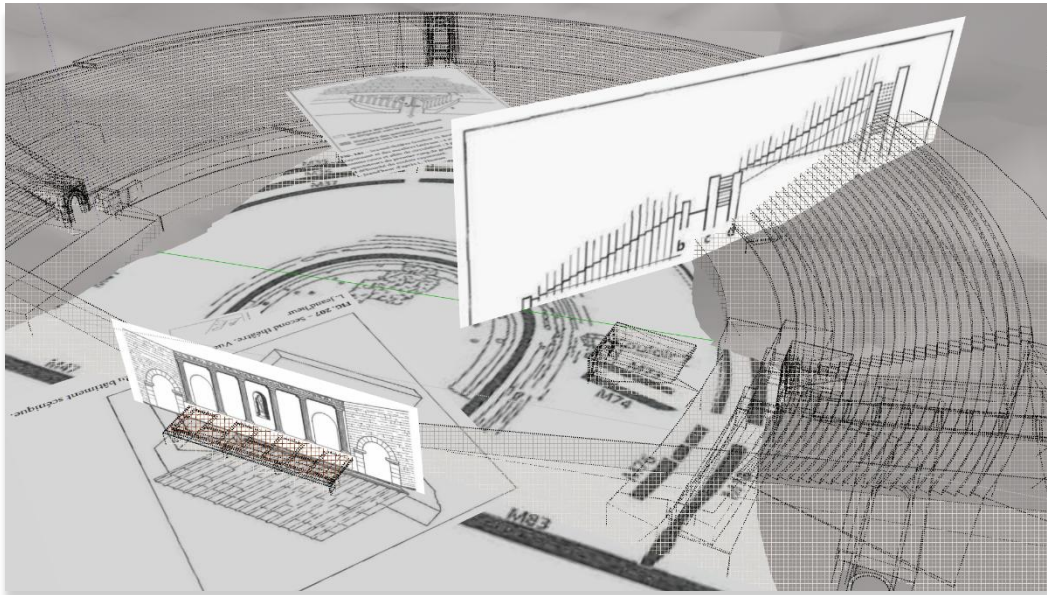


Schéma fonctionnel du processus d'auralisation du théâtre antique d'Argentomagus.

Modélisation 3D de l'état « antique » du théâtre d'Argentomagus

La **conception du modèle 3D** a été réalisée sur le logiciel de modélisation architecturale SketchUp, sur la base des plans manuscrits publiés dans le dossier de fouilles (Dumasy, 2000).



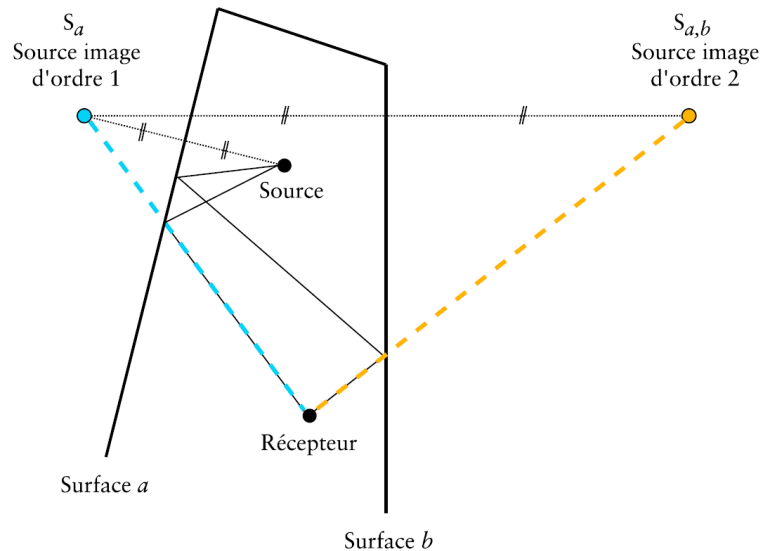
Modélisation du théâtre dans le logiciel SketchUp.



*État actuel du théâtre gallo-romain d'Argentomagus.
(Source : Ministère de la Culture)*

Les côtes ont été reportées d'après les mesures sur site. Le théâtre étant en ruines, certaines données comme le nombre précis de gradins et la taille du mur de scène font tout de même l'objet d'approximations par les archéologues.

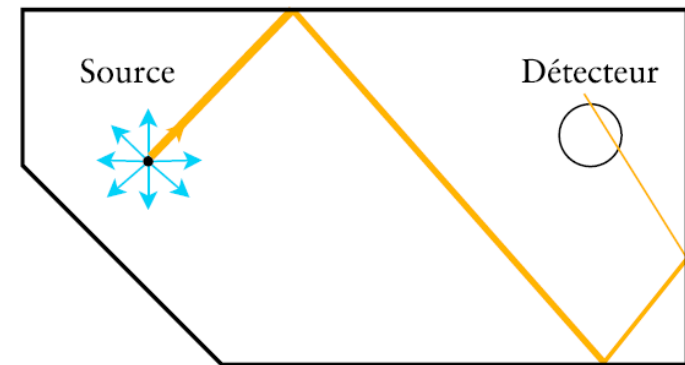
Les méthodes dites « **image-source** » et « **par lancers de rayons** » communément mobilisées pour la simulation acoustique de pièces, ont alors été utilisées pour estimer la réponse impulsionnelle d'un trajet entre une source sonore et un récepteur placés dans l'espace.



Construction d'une image source. (Source : Salmon, 2021)

La méthode de modélisation dite par « **image-source** » consiste à calculer, de façon récursive, la position du point symétrique d'une source omnidirectionnelle par rapport à chacune des surfaces.

Pour chaque réflexion, on obtient un ensemble d'images-sources qui se reflètent à leur tour sur les parois du modèle. Le processus est répété un nombre de fois défini, correspondant à l'ordre N de réflexions.



Propagation d'un rayon d'une source au détecteur. La largeur du rayon symbolise la quantité d'énergie portée par la particule. (Source : Salmon, 2021)

La méthode dite « **par lancer de rayons** » simule la propagation d'une source par un nombre fixe de rayons de particules d'énergie se déplaçant à la vitesse du son.

Pour chaque surface rencontrée, l'énergie et la direction de la réflexion sont déterminées grâce aux coefficients d'absorption et de diffusion du matériau.

Au cours du temps, une partie de l'énergie est perdue par absorption, une autre est réfléchi dans de multiples directions. Une surface détectrice enregistre l'énergie, l'angle d'incidence et le temps d'arrivée de chaque particule la traversant.

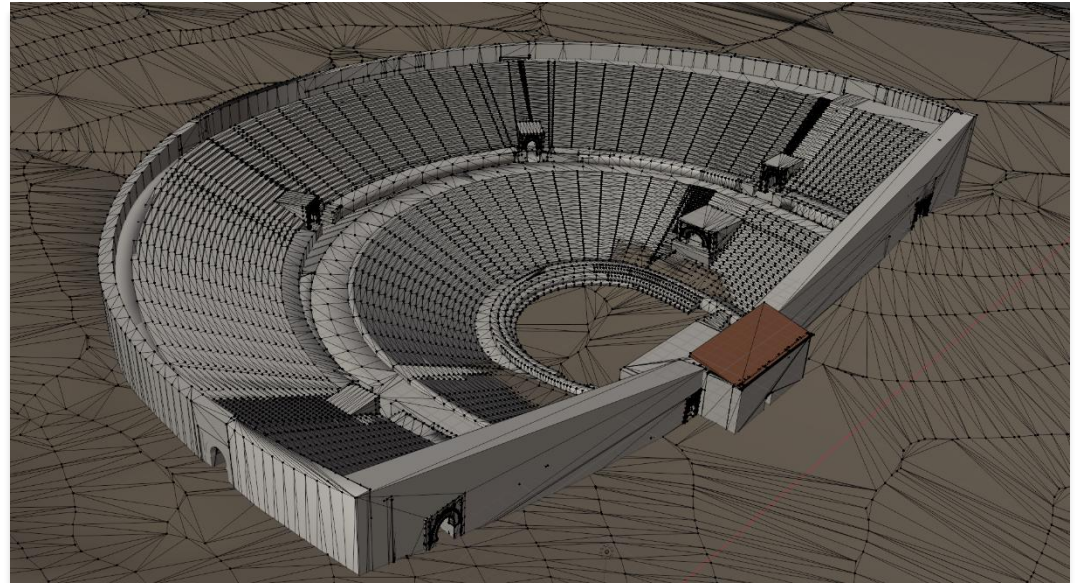
Simulation acoustique du théâtre d'Argentomagus

Solliciter ces algorithmes pour modéliser l'acoustique d'une pièce dessinée en **CAO 3D** (conception assistée par ordinateur en trois dimensions) nécessite une définition rigoureuse de sa géométrie, le maillage étant soumis aux approximations de l'acoustique géométrique (Vorlander, 2008).

Cela implique que les longueurs d'onde correspondantes aux bandes de fréquences étudiées doivent être petites par rapport aux dimensions des parois, impliquant de simplifier drastiquement le modèle.

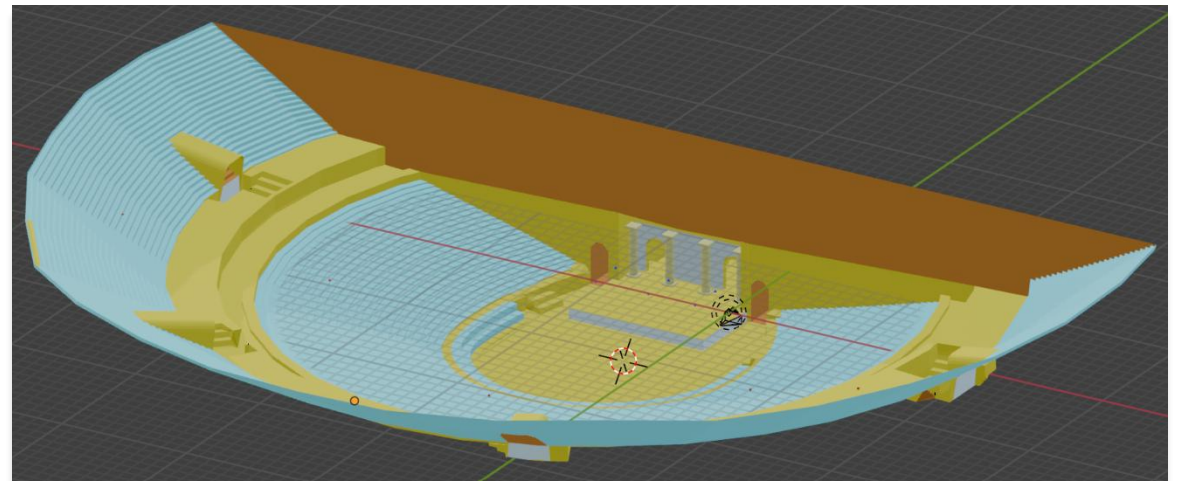
Compte tenu de ces limites, Vorländer (2008) conseille une résolution moyenne de 0.5 m, longueur d'onde correspondante à une fréquence de 700Hz. Il indique également que les détails géométriques doivent être simplifiés par des **surfaces planes triangulaires**.

Enfin, le modèle doit être **clos**, notamment pour y permettre le lancer de millions de rayons. L'astuce dans le cas de l'étude d'un théâtre à ciel ouvert est de le fermer d'un plafond d'absorption 1, correspondant à une fenêtre ouverte.



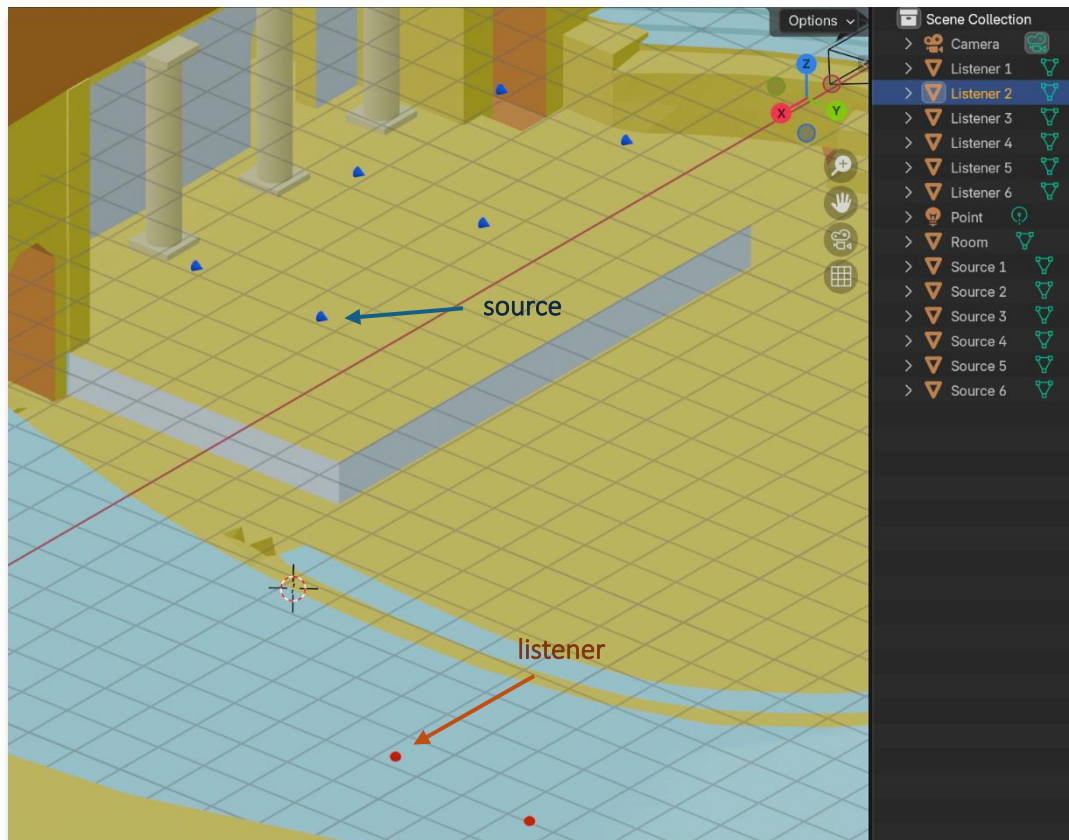
Import du modèle 3D « visuel » dans le logiciel Blender.

simplification
du modèle



Simplification et fermeture du modèle pour permettre la simulation acoustique.

Simulation acoustique du théâtre d'Argentomagus



Définition de sources et de listeners dans l'espace de simulation.

L'algorithme *Pyroomacoustics*¹ développé sur Python a permis d'appliquer les méthodes de simulation acoustiques exposées plus haut au sein du modèle 3D.

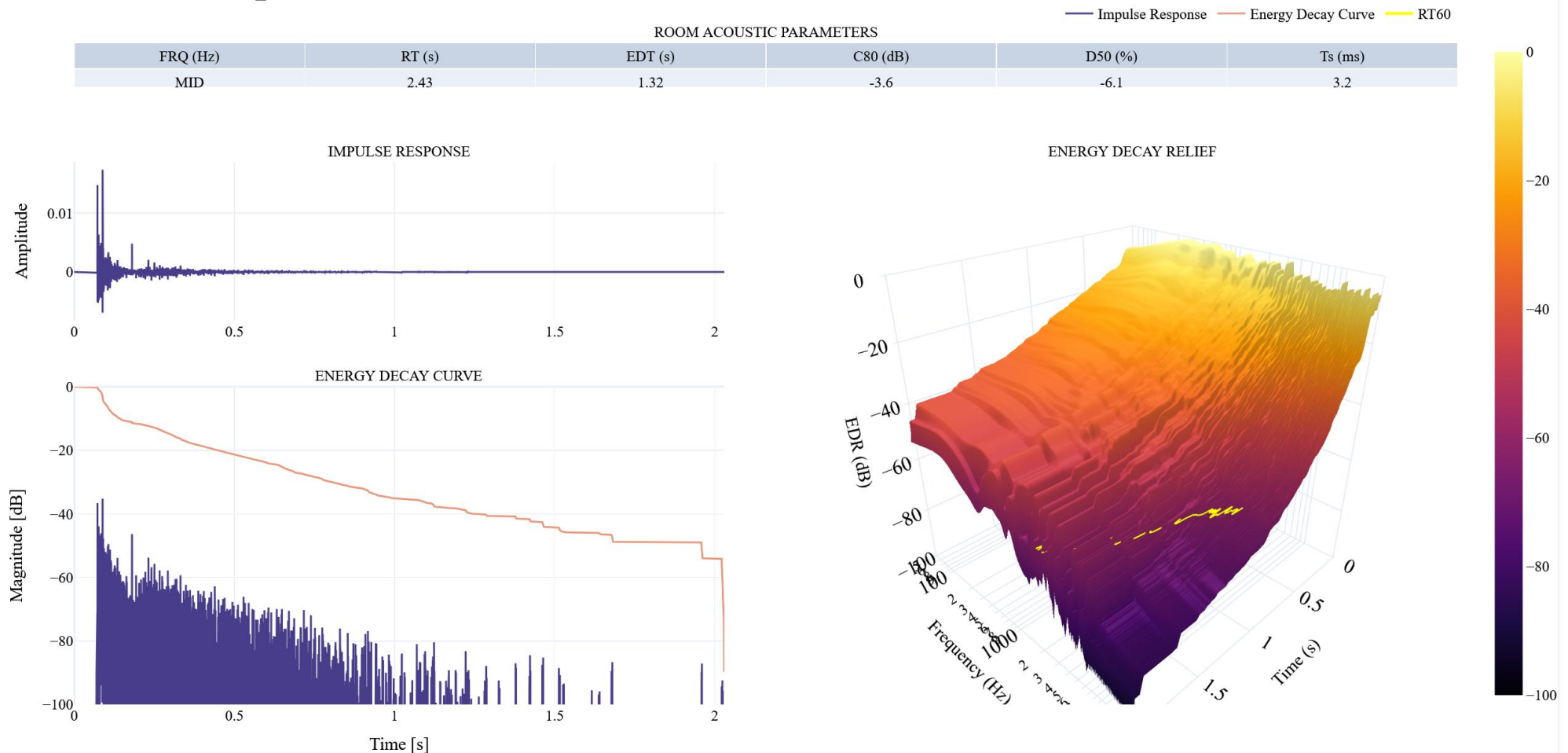
Des *sources* et des *listeners* (récepteurs) ont été placés dans l'espace du théâtre. Pour chaque couple *source/listener*, une réponse impulsionnelle est calculée en fonction de l'absorption des parois frappées par chaque réflexion.

¹ <https://pyroomacoustics.readthedocs.io/en/py-pi-release/>

Simulation acoustique du théâtre d'Argentomagus

La réponse de l'espace au point de réception à l'émission d'un son bref provenant de la source est ainsi estimée. D'autres **paramètres acoustiques** comme le temps de réverbération, la clarté et la définition sont calculés d'après cette réponse impulsionnelle, conformément à la norme ISO 3382-2 (2008), relative à la mesure de la réverbération d'espaces clos.

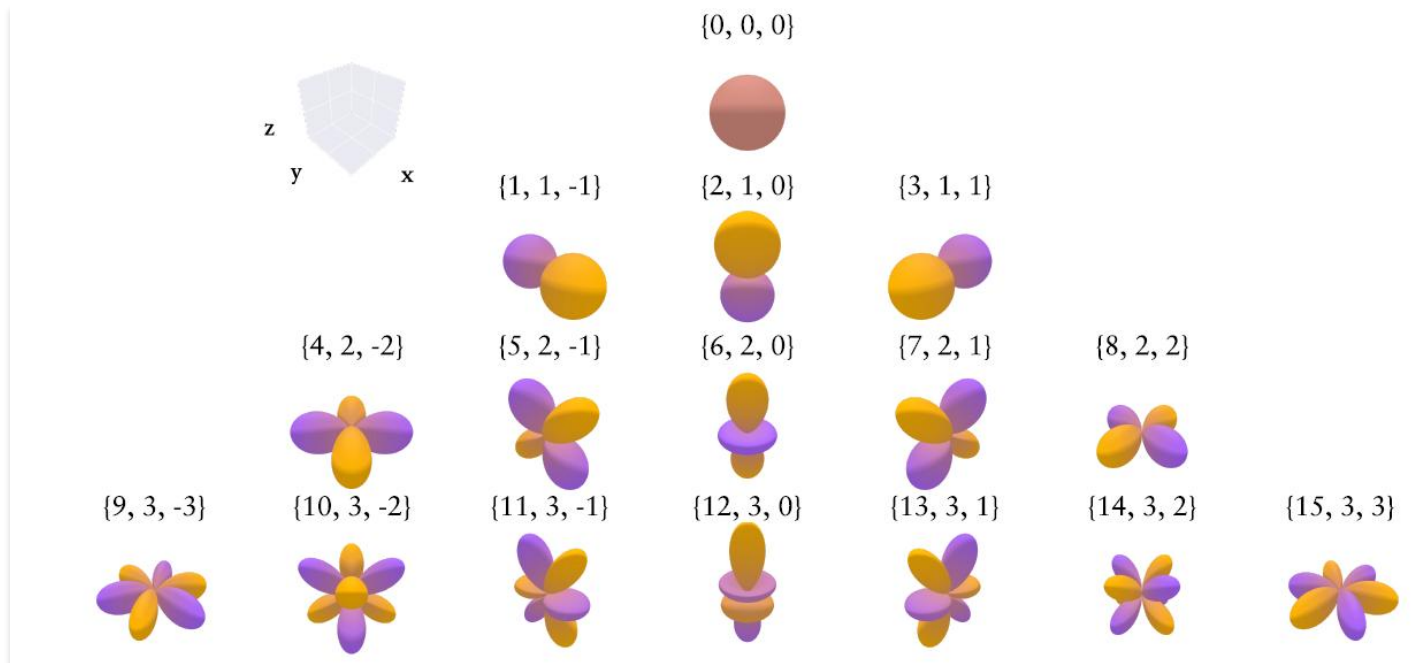
IR ANALYSIS : Lis1_Src2



Exemple de réponse impulsionnelle pour un couple source/listener.

Représentation ambisonique du champ sonore

La proposition d'une modification de *Pyroomacoustics* pour la génération de réponses impulsionnelles spatiales (Salmon *et al.*, 2024) exploite la **théorie mathématique ambisonique** dans le cadre de l'auralisation d'un espace virtuel.



Celle-ci suggère que la connaissance précise, en un point, du champ acoustique, suffit pour l'extrapoler à toute une sphère dont il est le centre, jusqu'à une certaine fréquence (Daniel, 2003).

Des fonctions « directionnelles » appelées **harmoniques sphériques** décrivent la valeur de pression pour chaque fréquence en ce point, suivant une directivité plus ou moins complexe selon l'ordre N d'ambisonie.

Représentation des directivités des harmoniques sphériques aux ordres 0 à 3 d'ambisonie. (Source : Salmon, 2021)

Par produit matriciel, chaque échantillon de la réponse impulsionnelle d'un couple *source/listener* est donc pondéré par 25 coefficients d'harmoniques sphériques (pour une ambisonie d'ordre 4) qui en définissent la contribution dans chaque directivité, pour générer une représentation spatiale de la réponse impulsionnelle.

Binauralisation de la scène ambisonique

La technologie binaurale permet de recréer, pour une écoute au casque, notre perception sonore spatiale. Pour cela, des filtres **HRTF** (*Head-Related Transfer Function*) individuels, caractérisant les colorations spectrales apportées aux ondes sonores par le corps de l'auditeur (tête, buste, pavillon, conduit auditif, ...) peuvent être mesurés.

Leurs équivalents dans le domaine temporel se nomment **HRIR** (*Head-Related Impulse Response*) et définissent la réponse impulsionnelle des filtres associés à chaque trajet entre une source sonore émettrice et une des deux oreilles (Cheng, 2001).

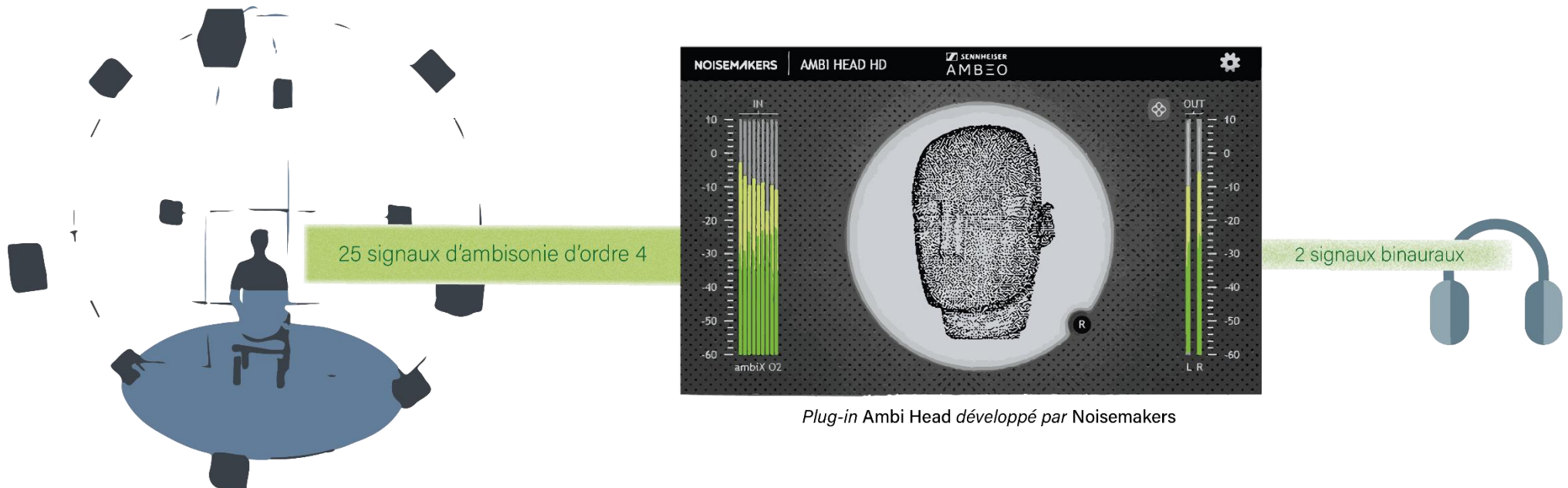


Schéma de la réduction de la scène ambisonique en deux signaux binauraux pour une écoute au casque.

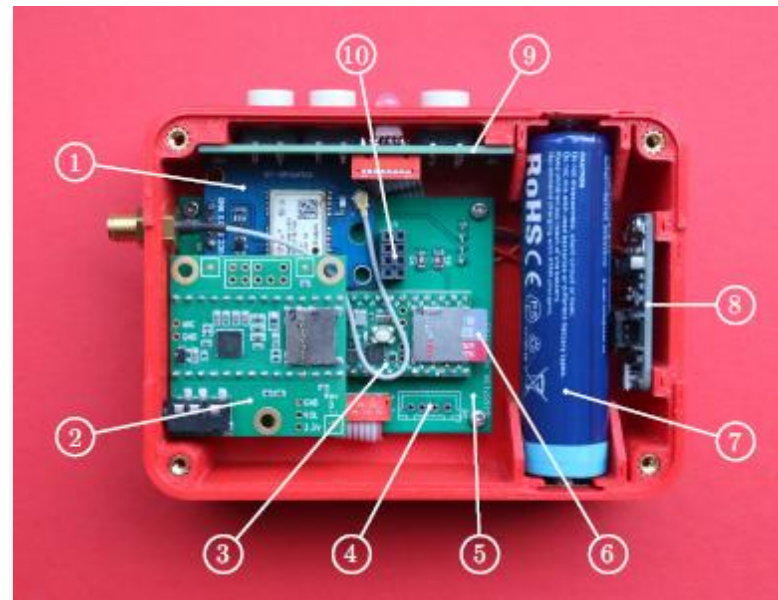
Pour l'auralisation, chaque composante ambisonique est donc convoluée par un filtre correspondant aux **HRIR** respectives de chaque oreille d'une tête dite artificielle, représentées au même ordre dans le domaine ambisonique. Cette réduction se fait grâce aux outils de traitement du signal développés par **Noisemakers**, dont l'ingénieur acousticien François Salmon dirige ce mémoire de recherche.

2 Conception et écriture de l'expérience immersive

L'expérience sonore est réalisée pour le dispositif embarqué développé par le collectif **Ars Nomadis** sur la base d'un microcontrôleur Teensy² monté sur une carte audio PJRC³. Chaque boîtier est autonome, il contient une carte SD contenant les fichiers audios ainsi qu'un module GNSS⁴ repérant sa géolocalisation.



Boîtier en utilisation. (Source : Ars Nomadis)



Composants électronique d'un dispositif sonore embarqué. (Source : Denez & Beaufort, 2025)

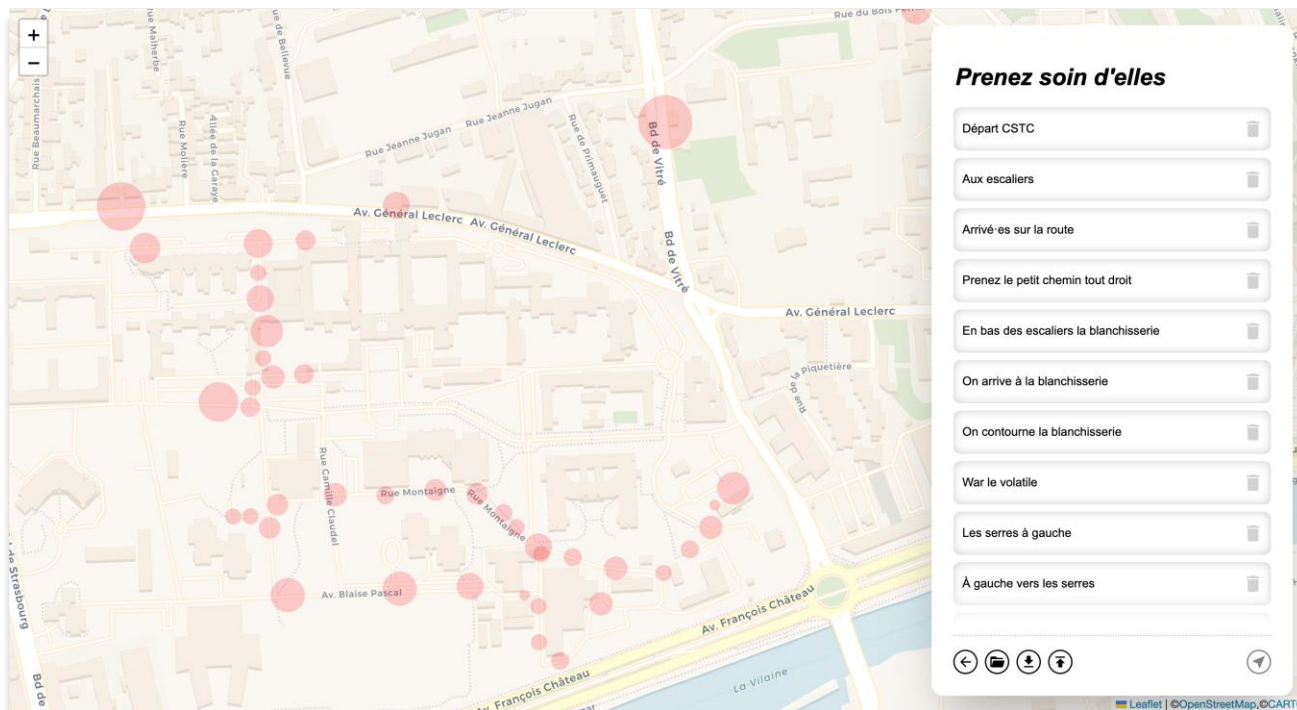
Pour le déploiement *in situ*, des **balises GNSS** seront conçues au mois de mars pour permettre la géolocalisation des 10 casques sur l'ensemble du site.

² <https://www.pjrc.com/store/teensy41.html>

³ https://www.pjrc.com/store/teensy3_audio.html

⁴ <https://www.u-blox.com/en/product/neo-6-series>

La dimension spatiale et géolocalisée de l'expérience sonore impose une écriture narrative spécifique, qui s'approcherait des enjeux du jeu vidéo. Un outil *software* a été développé par *Ars Nomadis* pour définir des **zones d'écoutes** sur le site, déclenchées selon certaines conditions lorsqu'un visiteur entre dans une zone.



Capture d'écran de la ballade sonore « Prenez soin d'elles » conçue par Ars Nomadis. (Source : Ars Nomadis)

orquestra 1

Visible

☒

Radius

40

Latitude

48.107628198933895

Longitude

-1.6509415077618717

Enable Rescue

☐

Filename

untitled.wav

Play Event

Enter

Stop Event

Exit

Fade In

0.15

Fade Out

0.15

Loop

☐

Ignore Other Zones

☐

Prevent Button Use

☐

Zone Conditions

+

Add Sound

Exemple de conditions pour la lecture d'un son.

La ballade sonore mêlant documentaire et fiction est écrite en collaboration avec **Françoise Dumasy**, directrice de la campagne de fouilles du théâtre. Chaque zone est écrite pour une « acoustique » spécifique (celle du passé ou celle du présent) :

Quintus Sergius Macrinus, grand notable d'Argentomagus, reçoit sur le théâtre son ami Lucius, chef de la troupe de théâtre qu'il a embauché pour offrir à sa prêtresse un grand spectacle en l'honneur de la déesse phrygienne Cybèle. Rien ne doit être laissé au hasard, dont la manière dont les spectateurs vont entendre les acteurs et musiciens. La visite des deux hommes est rythmée par la voix de Françoise Dumasy qui donnera précisions et anecdotes sur les fouilles qu'elle a menées.

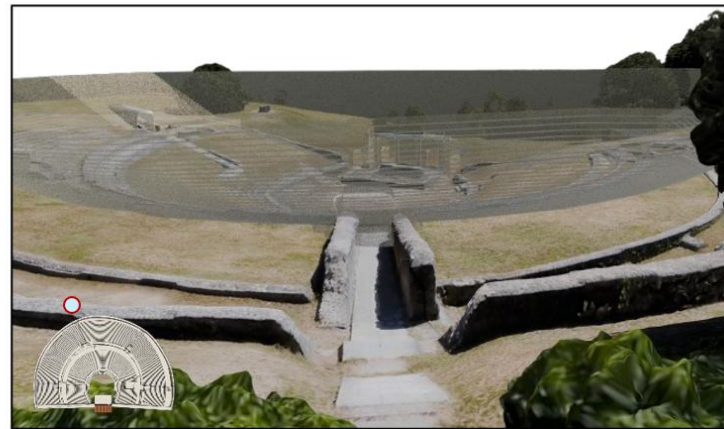
1 – Arrivée sur site de Quintus Sergius Macrinus (editor).
Acoustique passé (hors zone théâtre).

Lucius Julius Cimber (dominus gregi) arrive en calèche par derrière.

QUINTUS : Qu'il y a longtemps que nous ne nous sommes vus, mon cher Lucius Julius Cimber ! Sur ma parole, pas depuis que nous quittâmes les bancs et la grande cité d'Avaricum.

LUCIUS : Celle-là même que laisse derrière moi. Quintus Sergius Macrinus, quel bel accueil, un tout nouveau théâtre !

Le spectateur arrive en haut des petits escaliers qui descendent au théâtre.



Extrait du texte de la ballade sonore. La zone géographique et les dialogues sont définis en parallèle.

La bande-son mêlera **voix, musiques et paysages sonores** pour plonger le spectateur dans cet espace tour à tour antique, moderne, et fantastique.

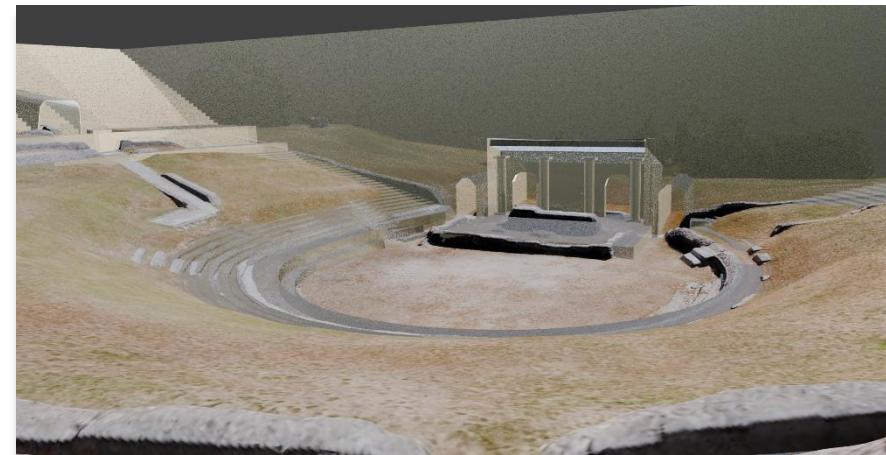
Une campagne de mesures acoustique pour obtenir des réponses impulsionnelles ambisoniques du lieu dans son état actuel aura lieu en mars. Cela permettra de choisir, pour chaque scène, si les voix et les sons sont entendus dans l'état actuel ou ancien du théâtre. L'enregistrement des voix aura lieu au mois de février, en studio.

Virtualisation de l'expérience immersive

Enfin, une photogrammétrie de l'état actuel du site réalisée par le responsable de l'imagerie numérique de l'Institut d'Art et d'Archéologie de la Sorbonne Cyrille Gallinand a permis d'inclure le modèle 3D dans la topographie du terrain.



Modèle 3D du théâtre antique dans la géographie actuelle du site en ruines d'Argentomagus.



Vue du théâtre du milieu de la cavea.

Ce modèle hybride pourra par la suite être importé dans le logiciel de conception de jeu vidéo *Unreal Engine* pour permettre une restitution complète de l'expérience avec un casque de **réalité virtuelle**, en son immersif.

Bibliographie

- Cheng, C. I., & Wakefield, G. H. (2001). Introduction to Head-Related Transfer Functions (HRTFs) : Representations of HRTFs in Time, Frequency, and Space. *Journal of the Audio Engineering Society*.
- Daniel, J. (2003). *Spatial Sound Encoding Including Near Field Effect : Introducing Distance Coding Filters and a Viable, New Ambisonic Format*. AES 23 International Conference.
- Dumasy, F. (2000). *Le théâtre d'Argentomagus (Saint-Marcel, Indre)*. Éditions de la Maison des sciences de l'homme.
- ISO 3382. *Acoustics—Measurement of the reverberation time of rooms with reference to other acoustical parameters*. (1997). Geneva: International Organization for Standardization.
- Salmon, F. (2021). *Contrôle des impressions spatiales dans un environnement acoustique virtuel* [Thèse]. Université de Bretagne Occidentale.
- Salmon, F., Verron, C., Camier, C., & Malgrange, M. (2024, août). *Adaptation and evaluation of Pyroomacoustics for auralization purposes*. InterNoise.
- Summers, J. E. (2008). What exactly is meant by the term “auralization?” *The Journal of the Acoustical Society of America*, 124(2). <https://doi.org/10.1121/1.2945708>
- Vorländer, M. (2008). *Auralization : Fundamentals of acoustics, modelling, simulation, algorithms and acoustic virtual reality* (First edition). Springer.